

车联网 OTA 升级与灰度发布规范

OTA-2026-15 | 版本、灰度与回滚的图形化评审资料

适用范围

本规范定义车载软件通过 OTA 通道进行版本发布、灰度放量与回滚的流程与权限，供发布评审和图形化梳理使用。规范编号为 OTA-2026-15；OTA-2026-51 是内部演练脚本，不作为正式依据。

对象边界

规范覆盖发布编排、灰度策略、健康度评估与回滚决策，不涉及车辆底盘控制逻辑与整车功能安全认证。图形化输出必须区分“发布平台组件”与“车端运行组件”，不能把车端节点画入平台内部信任域。

阅读约定

“版本”指不可变的固件包及其校验值，“批次”指一次灰度放量的车辆集合，两者不可混用。带编号的策略与版本对应唯一事实，相近编号常来自演练或历史材料。

证据原则

放量比例、健康度阈值与回滚触发条件以平台落库记录为准，现场反馈只能用于解释异常。承载事实的图形节点必须可追溯到本规范的页码与区域。

文档结构

第 1 章给出组件职责，第 2、3 章以架构图与灰度时序图呈现关系，第 4 章说明检索决策，第 5 章给出版本与权限规则，第 6 章描述健康度与回滚，第 7 章记录限制与否定证据。

拒答边界

本规范不包含车辆识别码、车主手机号、签名私钥、生产 OTA 服务器地址或后台管理口令。凡请求上述信息的问题都必须拒答。

1. 发布组件与职责

原生表格：发布链路组件映射

职责原则

职责按决策归属划分。灰度控制器决定是否放量，分发网关只负责把已批准批次的固件包下发到车端，不得自行扩大放量范围。健康度评估的结论不能被分发环节覆盖。

组件	职责	输入	输出	负责团队
版本仓库	固件与校验	构建产物	可发布版本	构建组
灰度控制器	放量决策	可发布版本	批次计划	发布组
分发网关	固件下发	批次计划	下发任务	网关组
健康度评估	指标判定	车端回传	健康结论	质量组
回滚编排	回退决策	健康结论	回滚指令	发布组

读取提示

分发网关由网关组负责，只下发已批准批次。灰度控制器的放量结论不能被分发环节覆盖；健康度评估可以标记异常，但不直接执行回滚，回滚由回滚编排依据健康结论触发。

画图提示

把本表画成发布链路图时，应按“决策方指向执行方”连线；版本仓库的输出是灰度控制器的输入，任一环节不得跳过健康度评估直接扩大放量。

2. 发布链路架构

仅存在于像素中的架构关系

图示范围

从版本仓库到车端的组件顺序只在图 2 中给出，正文不复述节点先后。视觉类问题必须查看图形并保持箭头方向，不能仅凭正文名词推断链路。

失败边界

健康结论缺失时，灰度控制器保持当前批次不放量，分发网关不得凭旧计划继续下发。

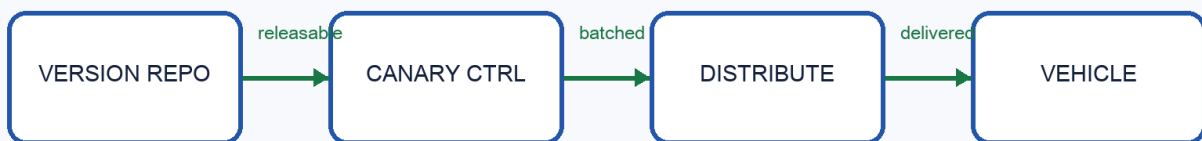
回流关系

被判定不健康的批次不再扩大，而是回到灰度控制器等待回滚决策；该回流关系以图形为准。

解读提示

阅读该图应先确认版本来源与车端终点，再核对中间每步方向；误读为无向连接会使回滚判断出错。

OTA RELEASE ROUTE



3. 灰度放量时序

仅存在于像素中的时序关系

时序范围

灰度放量与健康确认的顺序只在图 3 中给出，正文不复述消息先后。时序类问题必须依据图形判断方向，而不是套用架构图顺序。

确认衔接

只有在收到车端健康回传并评估通过后才进入下一批次；未通过时保持当前比例，不得自动进入全量。

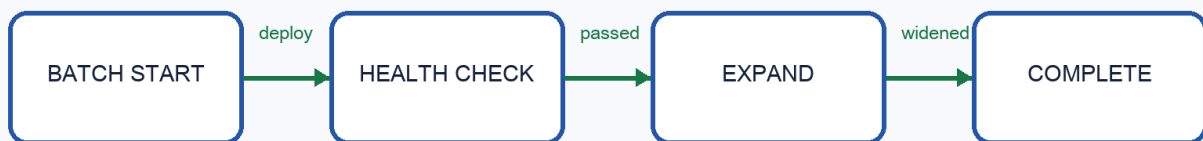
超时处理

健康回传超时按未通过处理，进入观察与人工确认，而不是默认放量。默认放量是必须避免的错误路径。

终态边界

只有末批次评估通过后才标记发布完成；中间批次通过不等于整体完成。

CANARY ROLLOUT SEQUENCE



4. 检索决策与来源范围

双栏：何时检索、显式来源与澄清

是否检索

把已有发布链路图重新排布或调整颜色属于纯图形操作，不需要重新检索。新增版本事实、比较放量比例或解释车端回传关系时，必须检索并验证证据。

显式来源

用户点名某个版本或批次资料时，只能在该范围内检索；若该版本缺少目标事实，应说明证据不足，而不是改用最新版本补全。

来源顺序

没有显式来源时，先搜索当前图册允许共享的发布资料，再在开启自动检索后扩大到更广授权资料，并把范围变化写入回答元数据。

阶段限额

基线检索 40 个证据候选，最多水合 16 个已授权候选，最终证据包至多 8 项。演练文档中出现的 20 不是基线上限。

澄清条件

当“这个版本”“这次灰度”可能对应多个批次时，先请求澄清，不能用相似度最高的批次替代用户选择。

降级说明

检索服务不可用时，普通图形绘制仍可进行，但版本级资料检索进入显式降级状态，不得声称“没有相关版本”。

5. 版本策略与发布权限

版本固定、审批角色与被拒草案

角色分离

发布工程师编排批次，质量复核者判定健康度，发布负责人批准放量与回滚。一人可兼多角色，但每个动作按所需角色单独校验。

角色	编排批次	查看车端指标	批准放量	批准回滚
观察者	否	是	否	否
发布工程师	是	是	否	否
质量复核者	否	是	建议	建议
发布负责人	是	是	是	是

表格结论

质量复核者可以给出放量与回滚建议，但不能单独批准；发布工程师可以编排批次，但不能批准放量。

版本审批

本规范 1.0 版于 2026 年 11 月 20 日由发布治理委员会批准。9 月草案曾允许健康度未达标时继续放量，评审认为风险过高并删除该规则。已固定引用某一版本的发布图在新版本发布后仍固定引用原版本，新的请求默认使用最新就绪版本。

撤销授权

发布授权被收回后，相关人员不能再发起新的放量或回滚；已存在的发布记录保留可见状态，但不能据此为无权用户重新执行下发。

6. 健康度评估与回滚

双栏：阈值、触发条件与责任边界

健康指标

健康度综合崩溃率、关键功能成功率与回传完整度。任一指标劣化超过批次基线的设定幅度即判定不健康，单次抖动只记录观察。

放量阶梯

灰度按 1%、5%、20%、50%、100% 的阶梯推进，每一阶必须健康通过才能进入下一阶。跳阶放量属于被规范禁止的操作。

回滚触发

崩溃率连续两个评估窗口高于批次基线一定幅度时触发回滚；回滚把受影响车辆恢复到上一稳定版本，并冻结该版本的继续放量。

回滚边界

回滚只改变版本状态与放量权限，不改变健康度评估结论本身；缓存的历史健康结论不能作为跳过重新评估的理由。

责任边界

发布负责人批准回滚，质量组确认健康结论，网关组执行下发与回退。任一团队都不能自行宣布一次灰度整体成功。

留存要求

版本校验值、批次计划、健康结论与回滚记录至少留存 36 个月；导出的看板快照仅用于导航，正式引用指向带有版本号与时间的原始记录。

7. 限制、否定证据与引用要求

双栏：适用限制、无答案边界与引用规范

适用限制

本规范描述发布流程与权限，不涵盖具体车型的功能安全认证、供应商固件的内部实现或监管召回流程。跨车型差异需要单独评估。

易混淆项

文中放量阶梯 1%、5%、20%、50%、100% 与健康阈值、留存 36 个月与其他系统的 60 个月都容易混淆；回答必须锁定对象与场景。

无答案边界

规范不包含车辆识别码、车主手机号、签名私钥、OTA 服务器地址或后台口令，系统对这些问题必须说明证据不足。

版本引用

涉及版本固定或审批的回答必须引用第 5 章批准版本，并在提到 9 月草案时明确其为已否决内容。

图形引用

发布链路引用第 2 章架构图，放量顺序引用第 3 章时序图，二者不可互换；组件职责引用第 1 章表格，回滚规则引用第 6 章。

完成标准

一次发布图形化交付完成，需要可编辑画布、通过的布局检查、事实节点的证据绑定，以及没有未解决的版本或权限冲突。仅有导出预览图不算完成。